Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. május 15.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2007. május 15. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldására felhasználható időkeret **240 perc.** A megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is.**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (**tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő megállapítások! Írjon *I* betűt az igaz, *H* betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

..... 1. A kúpvetület a földfelszín olyan ábrázolása, mely nem torzít.

..... 2. Ha egy térképet kétszer akkora méretű lapra másoltunk át, akkor a térképi távolságok is kétszeresükre nőttek.

..... 3. A térkép a Föld felszínét arányosan kisebbítve ábrázolja.

..... 4. Ha két város távolsága a valóságban15 km, akkor az 1: 5000 térképen kisebb lesz ez a távolság, mint az 1:10 000 térképen.

..... 5. Álláspontunk meghatározásakor nem kell tájolni a térképet, ha ezen jelölik az északi irányt.

..... 6. Bármelyik térképről legalább hozzávetőlegesen megállapítható egy földrajzi hely tengerszint feletti magassága.

..... 7. Az 1960-as években már készítettek az űrhajósok fényképfelvételeket az űrből.

..... 8. Az abszolút magasság egy földrajzi pontnak a tenger szintjéhez viszonyított magassága.

..... 9. Az álláspont meghatározása olyan eljárás, amellyel a térképen kijelölhetjük azt a pontot, ahol a terepen vagyunk.

..... 10. A hamisszínes műholdfelvételen egy tó annál sötétebb kék színű, minél szennyezettebb a vize.

10 pont	

2. Oldja meg a számítási feladatokat!

a) Hány fokos szögben érik a napsugarak a d.sz. 10° és ny.h. 15°-án a rögzített megfigyelőbója tetején lévő vízszintesen elhelyezett napelemeket az alábbi napokon délben?

Március 21.:
A számítást itt végezze!

Eredmény: ..... °

Június 22.:
A számítást itt végezze!

Eredmény: ..... °

Szeptember 23.:
A számítást itt végezze!

Eredmény: ..... °

December 22.:
A számítást itt végezze!

Eredmény: ..... °

7 pont

b) Melyik égtáj irányában delel a Nap az alábbi napokon az **a)** feladatrészben megadott helyen? Karikázza be a megfelelő égtáj betűjelét!

December 22-én	K	Ny	É	D
Március 21-én	K	Ny	É	D

2 pont

c) Hány kilométer távolságban van a bója az Egyenlítőtől?
A számítást itt végezze!

Távolság: ..... km

2 pont

d) Mennyi időt mutatnak az é.sz. 10°; ny.h. 15°-án fekvő városban a megfigyelőközpont falán az ottani zónaidőt mutató órák, amikor a bója jelzőórája helyi idő szerint déli 12 órát jelez? Karikázza be a helyes választ!

11 órát 13 órát 12 órát

Indokolja válaszát! .....

.....

.....

3 pont

e) Melyik óceánon lebeg a bója? Karikázza be a helyes válasz sorszámát!

1. Csendes-óceánon 2. Indiai-óceánon 3. Atlanti-óceánon

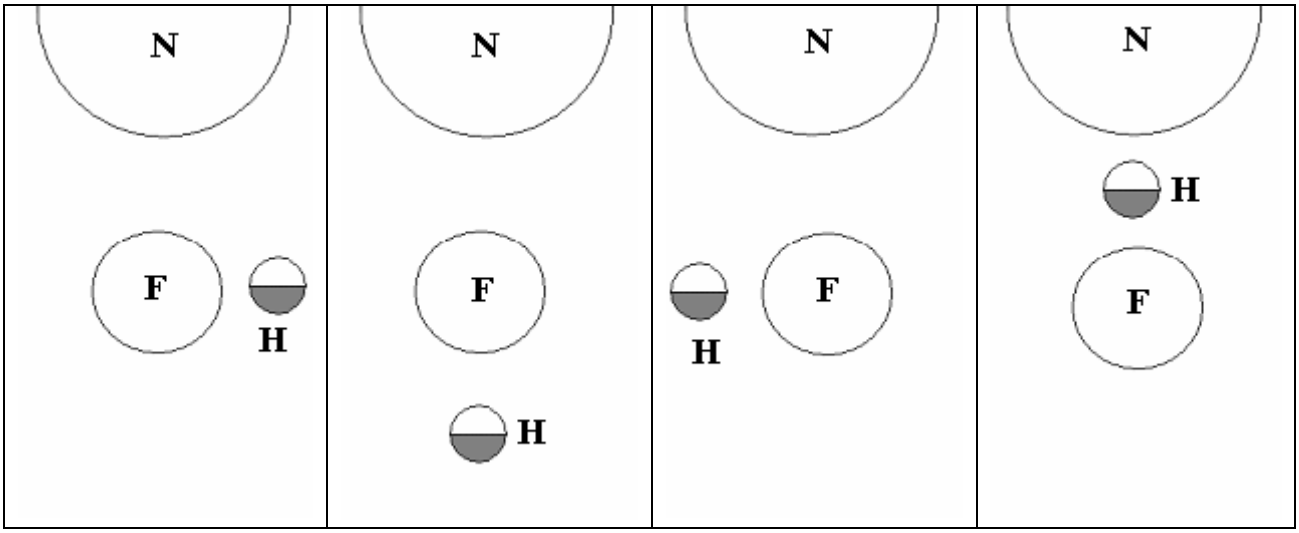
1 pont

15 pont

3. A következő feladat a Nap, a Föld és a Hold egymáshoz viszonyított elhelyezkedésének következményeire vonatkozik. Válaszoljon a holdfázisok sorszámának, illetve a jelenségek betűjelének a megfelelő ábrák alá, a négyzetekbe történő beírásával!

1. újhold
2. első negyed
3. telihold
4. utolsó negyed

a) szökőár
b) vakár
c) napfogyatkozás
d) holdfogyatkozás



Holdfázis: ☐ Jelenség: ☐

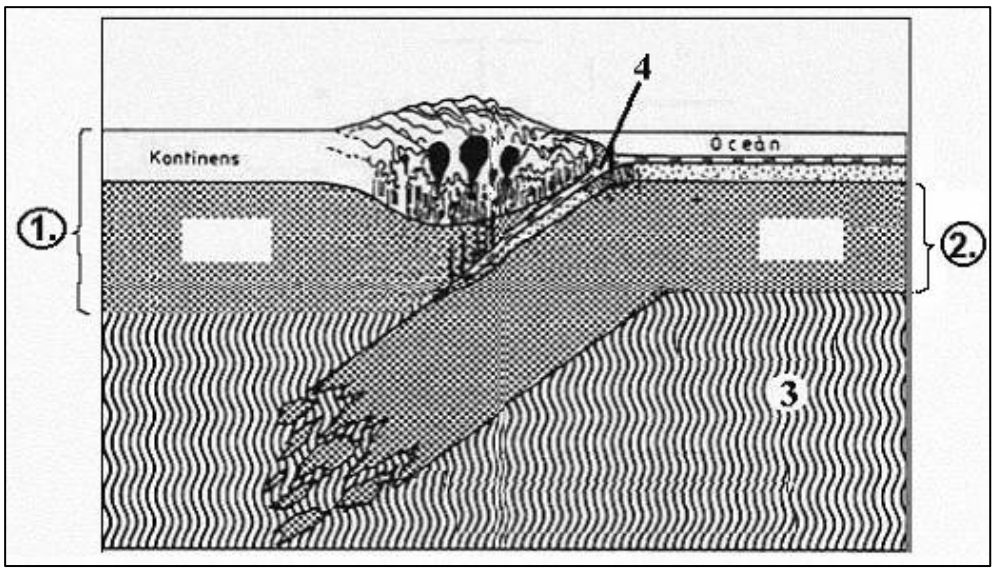
Holdfázis: ☐ Jelenség: ☐☐

Holdfázis: ☐ Jelenség: ☐

Holdfázis: ☐ Jelenség: ☐☐

10 pont ☐

4. Tanulmányozza az ábrát, és válaszoljon a kérdésekre!



Forrás: http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/Rac/0/5021/3het_foldrajz_foldrajz3.html

a) Mit jelölnek az ábra számai?

1. .....
2. .....
3. .....
4. ..... (nagyszerkezeti egység)

4 pont	

b) Rajzolja be a kőzetlemezek mozgásának irányát egy-egy megfelelő irányba mutató nyíllal az üres téglalapokba!

2 pont	

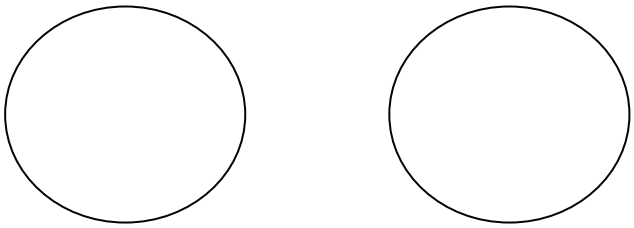
c) Húzza alá annak a területnek a nevét, ahol ilyen folyamat játszódik le! *Csak egyet jelölhet meg.*

Japán-szigetek Kelet-afrikai-árok Andok Atlasz

1 pont	

d) Csoportosítsa a formákat, kőzeteket, illetve ásványokat aszerint, hogy jellemzőek-e az ábrán bemutatott jelenségre! Írja sorszámukat a megfelelő halmazba!

Jellemző Nem jellemző

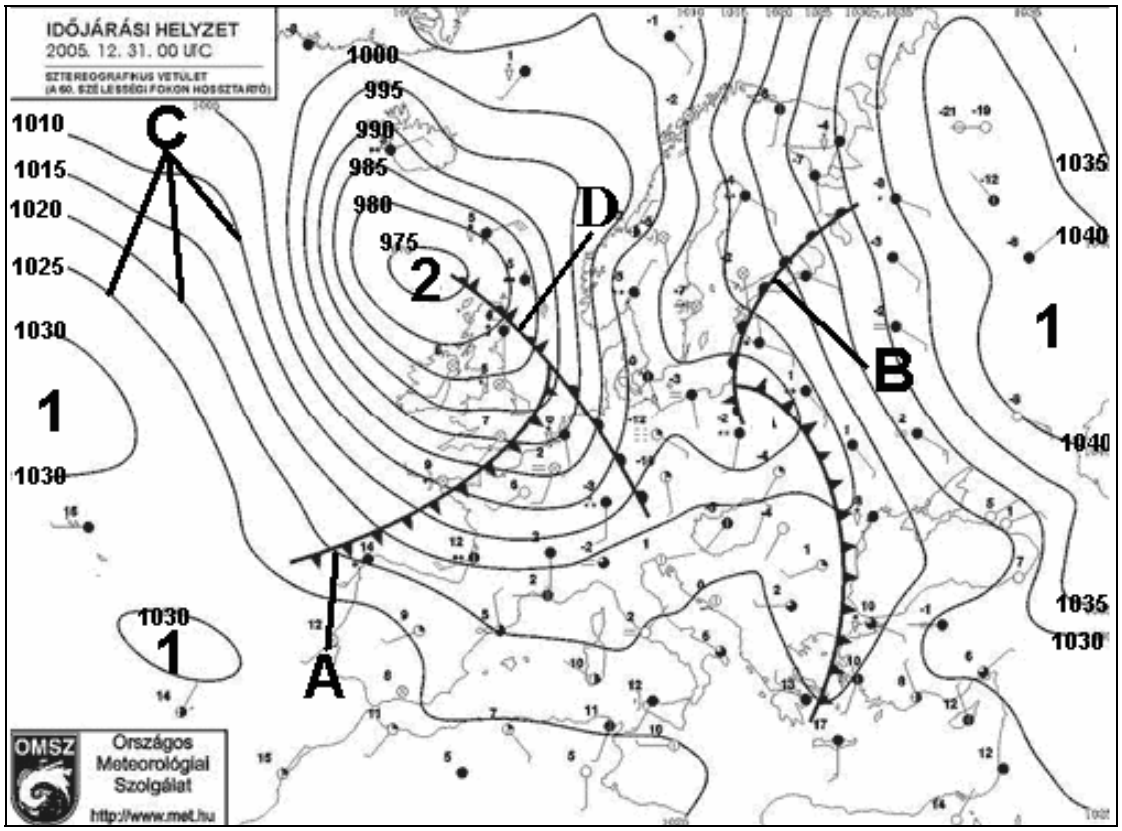


1. bazalt
2. vulkáni törmelék
3. andezit
4. mészkő
5. rétegvulkán
6. pajzsvulkán
7. hígan folyó láva
8. üledékes ásványkincs
9. színes- és nemesfémércek
10. földrengés

10 pont	

17 pont	

5. Tanulmányozza figyelmesen az alábbi térképet, majd válaszoljon a kérdésekre!



a) Milyen a légnyomás az 1. és a 2. helyen?

1. ..... 2. .....

Melyik szám jelöli egy ciklon közepét? .....

3 pont

b) Mit jelöl a **C** betű? .....

Határozza meg a fogalmát! .....

.....

3 pont

c). Mit jelöl az időjárási térképen az **A** betű? .....

Milyen hőmérsékletű levegő érkezik erre a területre? .....

Mit okoz ennek a levegőnek az érkezése? Húzza alá az egyetlen helyes választ!

több napig tartó, csendes csapadékot derült, napfényes időt

záporszerű csapadékot

3 pont

d) Mit jelöl az időjárási térképen a **B** betű? .....

Milyen hőmérsékletű levegő érkezik erre a területre? .....

Mely felhőtípus jellemző erre a változásra? Húzza alá az egyetlen megfelelő választ!

zivatarfelhő rétegfelhő gomolyfelhő

3 pont

e). Nevezze meg a **D** betűvel jelölt képződményt! .....

1 pont

13 pont

6. Olvassa el figyelmesen a feladatot, majd válaszoljon a kérdésekre!

Két folyó vízgyűjtő területét hasonlítjuk össze. Az „**A**" vízgyűjtő terület 1 km^2, a „**B**" vízgyűjtő terület 0,9 km^2. Az „**A**" vízgyűjtőn az évi csapadék mennyiség 600 mm, a „**B**" vízgyűjtőn 700 mm. Kiválasztunk mindkét vízgyűjtő területről egy kis folyót és néhány adatát megvizsgáljuk. Mindkét folyó mellékfolyó. Mindkét folyó a vízgyűjtő területre hullott csapadék 40%-át szállítja a főfolyóba. Mindkét folyónak ugyanakkora a mederkeresztmetszete (30 m^2) a torkolatnál.

a). Melyik vízgyűjtő területre hullik több csapadék? .....

Hány m^3 ez a csapadékmennyiség évente?
A számítást itt végezze!

Eredmény: ..... m^3

3 pont

b) Melyik folyó szállít több vizet a főfolyóba? .....

1 pont

c). Melyik megállapítás igaz a folyók sebességére vonatkozóan a torkolatuknál? Karikázza be a helyes válasz sorszámát!

1. Az „**A"** terület folyójának nagyobb a sebessége.
2. A „**B"** terület folyójának nagyobb a sebessége.
3. Egyenlő a sebességük.
4. Nem állapítható meg a sebességkülönbség.

1 pont

d) Válassza ki, mely adatok szükségesek a vízhozam kiszámításához! Karikázza be a szükséges adatok sorszámát! *A szükségesnél több szám bekarikázása pontlevonással jár.*

1. a vízgyűjtő terület nagysága 2. a meder-keresztmetszet 3. a víz sebessége
4. a vízgyűjtőre hullott csapadék mennyisége 5. a folyó hossza

2 pont

e). Határozza meg a vízgyűjtőterület fogalmát! .....

.....

.....

2 pont

f) . Hogyan nevezzük két vízgyűjtőterület határvonalát?

.....

1 pont

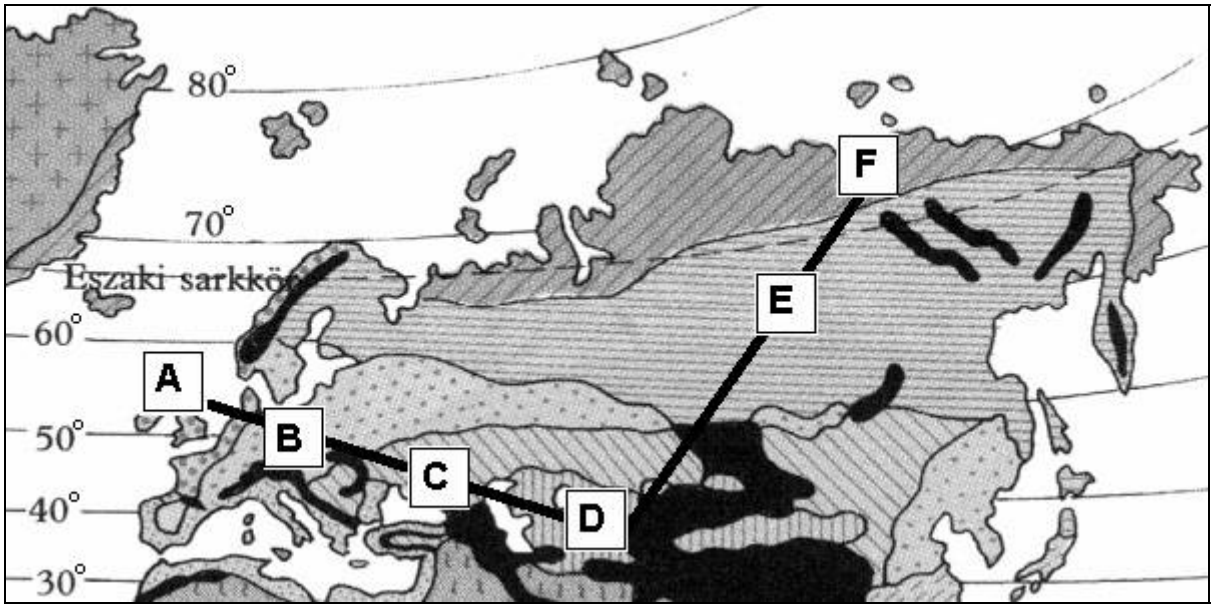
g). Mekkora az „**A”** vízgyűjtő folyójának vízhozama a torkolatnál, ha a sebessége 5 m/s?
A megoldás csak a helyes mértékegységgel fogadható el.
A számítást itt végezze!

Vízhozam: .....

2 pont

12 pont

7. A térkép Eurázsia éghajlatainak az elhelyezkedését mutatja. A betűjelek az adott terület jellemző éghajlatát jelölik.



Válaszoljon a kérdésekre!

a). Mely éghajlati elemek változásában figyelhető meg törvényszerűség az A-B-D-C tengely mentén, és mi ez a szabályszerűség?

- Éghajlati elem: .....

  Szabályszerű változás (nyugatról kelet felé): .....

  A szabályszerű változás oka: .....

  .....

  .....

- Éghajlati elem: .....

  Szabályszerű változás (nyugatról kelet felé): .....

  A szabályszerű változás oka: .....

  .....

  .....

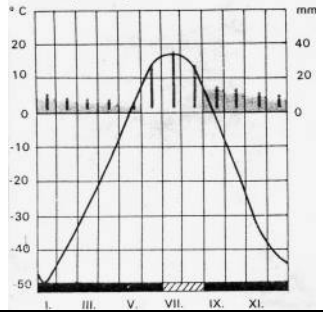
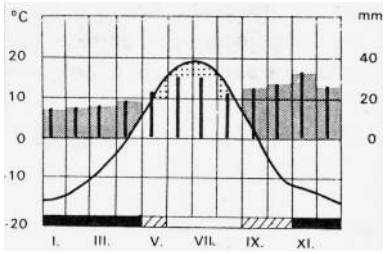
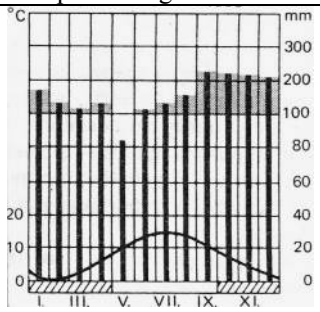
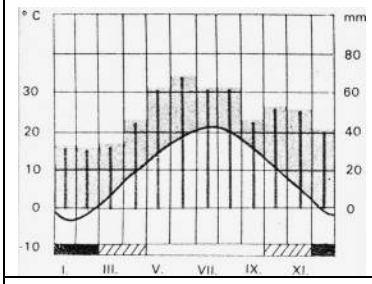
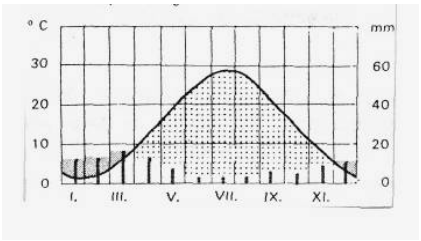
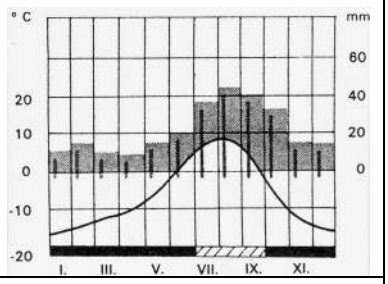
8 pont	

b) Melyik tényező idézi elő az **F-E-D** tengely mentén az éghajlatok övezetes elhelyezkedését?

.....

1 pont	

c). Írja a diagramok alá a térképen szereplő megfelelő betűjeleket!

1.	2.	3.
Évi középhőmérséklet: -15,2 °C Évi csapadékátlag: 155 mm	Évi középhőmérséklet: 3,4 °C Évi csapadékátlag: 264 mm	Évi középhőmérséklet: 7,8 °C Évi csapadékátlag: 1958 mm
		
Betűjele:	Betűjele:	Betűjele:
4.	5.	6.
Évi középhőmérséklet: 9,8 °C Évi csapadékátlag: 585 mm	Évi középhőmérséklet: 14,3 °C Évi csapadékátlag: 92 mm	Évi középhőmérséklet: -6,2 °C Évi csapadékátlag: 261 mm
		
Betűjele:	Betűjele:	Betűjele:

6 pont	

15 pont	

8. Hasonlítsa össze az alábbi adatokat! Írja a feladatok sorszáma elé a megfelelő betűt az alábbiak szerint!

A) ha a) > b)
B) ha b) > a)
C) ha a) és b) közel egyenlő

..... 1. a) A természetes szaporodás okozta népességszám növekedés a fejlett országok városaiban napjainkban.
b) A természetes szaporodás okozta népességszám növekedés a fejlődő országokban napjainkban.

..... 2. a) A bevándorlás okozta népességgyarapodás a fejlett országok városaiban 1950 után.
b) A bevándorlás okozta népességgyarapodás a fejlődő országok városaiban 1950 után.

..... 3. a) A fejlett országok városi népességének növekedési üteme a XX. század végén.
b) A világ városi népességének növekedési üteme a XX. század végén.

..... 4. a) Ázsia városi népességének növekedési üteme 1950 után.
b) A világ városi népességének növekedési üteme 1950 után.

..... 5. a) Hongkong népsűrűsége.
b) Budapest népsűrűsége.

..... 6. a) Mexikóváros lakóinak száma.
b) Washington lakóinak száma.

..... 7. a) Az európai népességtömörülés népsűrűsége.
b) Az ázsiai népességtömörülés népsűrűsége.

..... 8. a) Ausztrália középső területeinek népsűrűsége.
b) Közép-Szibéria népsűrűsége.

8 pont

9. Oldja meg az alábbi feladatot, amely egy város népességszámának változásával kapcsolatos!

A város lakóinak száma 2004 december 31-én: 2 152 620 fő
2005-ben született: 48 120 fő
2005-ben meghalt: 33 200 fő
2005-ben odaköltözött: 17 490 fő
2005-ben elköltözött: 9 155 fő

a). Mennyi volt 2006. január 1-jén a város lakóinak száma?
A számítást itt végezze el!

Lakók száma: ..... fő

2 pont

b) Mennyi volt 2005-ben a természetes szaporodás rátája? *Ne felejtse el a szokásos mértékegységet, kerekítsen egy tizedesjegyre!*
A számítást itt végezze el!

A természetes szaporodás rátája: .....

2 pont

c). Mennyi volt 2005-ben a vándorlási különbözet (egyenleg)?
A számítást itt végezze el!

Vándorlási különbözet (egyenleg): ..... fő

2 pont

d) Melyik tényező járult hozzá nagyobb arányban a város népességének növekedéséhez? Húzza alá a megfelelő választ!

természetes szaporodás vándorlási különbözet

1 pont

e). Mekkora a város területe, ha a népsűrűsége 2004-ben 2500 fő/km^2 volt?
A számítást itt végezze el!

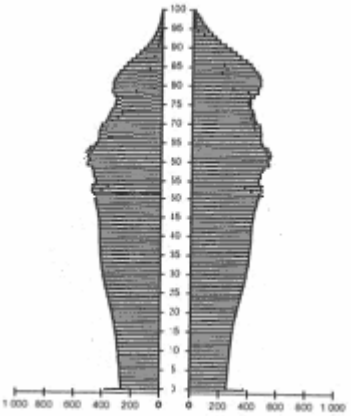
Terület: .....km^2

2 pont

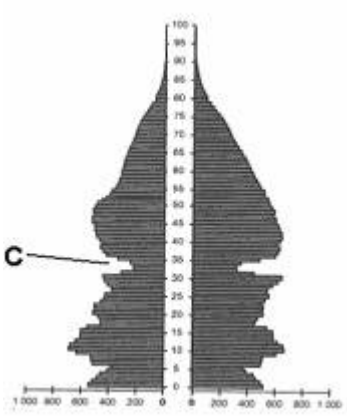
9 pont

10. Tanulmányozza figyelmesen az ábrákat, majd válaszoljon a kérdésekre! A diagramok Németország 1910-es, 1950-es, 1999-es és 2050-es (az utóbbi előrejelzés) demográfiai adatait tartalmazzák (millió fő). Az ábrák jobb oldalán a nők, bal oldalán a férfiak adatai találhatók.

1.



2.



a) Hogy nevezzük a népesség kor és nemek szerinti megoszlását ábrázoló diagramot? .....

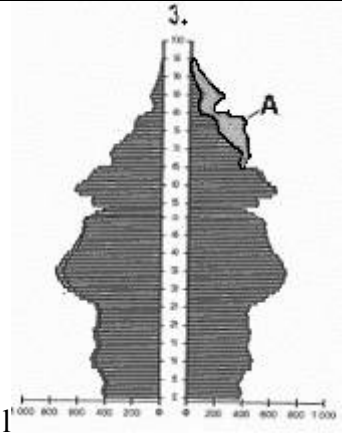
1 pont

b) Melyik diagram melyik év adatait tartalmazza? Párosítsa az évszámmal a diagram számát!

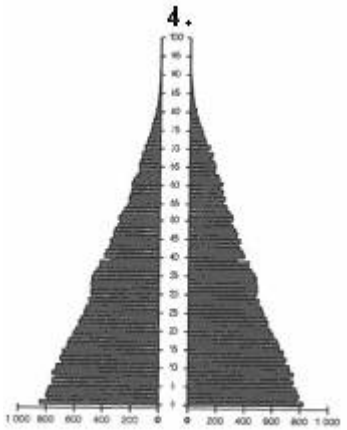
1910:……..
1950:……..
1999:……..
2050:……..

4 pont

3.



4.



c) Mivel magyarázza a **C** betűvel jelölt változást?

……....
……

1 pont

d) Milyen jelenségre utal az **A** betű?

……

Mi az oka az **A** jelenségnek?

……
……

2 pont

Válaszoljon a megfelelő diagram sorszámának beírásával!

e) Melyik diagram mutatja a legnagyobb természetes szaporodást? .....

1 pont

f) Melyik diagram mutatja a legkisebb születési számot? .....

1 pont

g) Melyik diagramon legnagyobb az időskorúak száma? .....

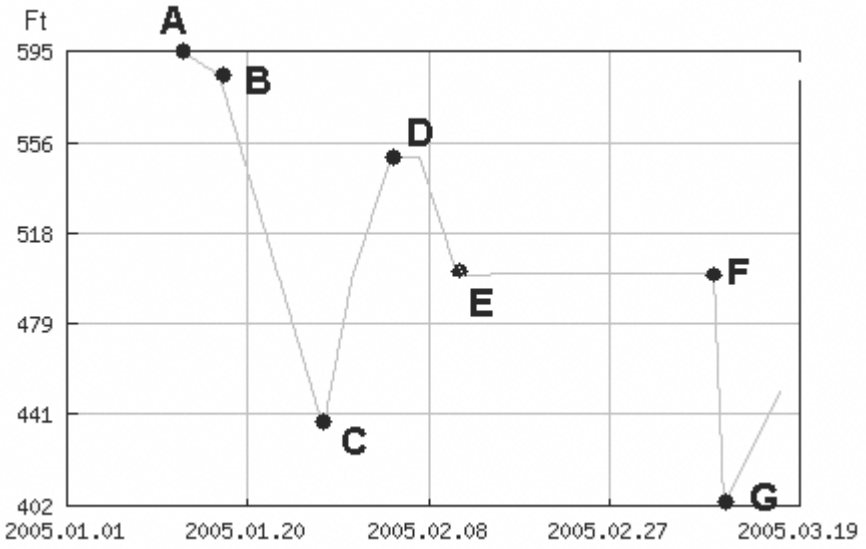
1 pont

h) Melyik diagrammal lehetne bemutatni a mai fejlődő országok népességét? .....

1 pont

12 pont

11. Az alábbi grafikon egy hazai vállalat részvényeinek értékét mutatja a Budapesti Értéktőzsdén. Tanulmányozza a grafikont, majd válaszoljon a kérdésekre!



Forrás: www.napigazdasag.hu

a) Hogyan változott összességében a vállalat részvényeinek értéke a bemutatott időszakban? .....

1 pont	

b) Ha az **A** pontban jelölt értéket 100%-nak tekintjük, hány %-kal változott a vizsgált időszak végére (G pont) a részvények értéke?
A számítást itt végezze e!

Eredmény: .....

2 pont	

c) Mely, egymást követő betűkkel jelölt időpontokban történő részvény-vásárlással és -eladással lehetett elérni a legnagyobb **hasznot** a tőzsdén?

1. A vásárlás időpontját jelölő betű: .....
2. Az eladás időpontját jelölő betű: .....

2 pont	

d) Mely betűkkel jelölt időpontokban történő részvény-vásárlással és -eladással lehetett elszenvedni a legnagyobb **veszteséget** a tőzsdén?

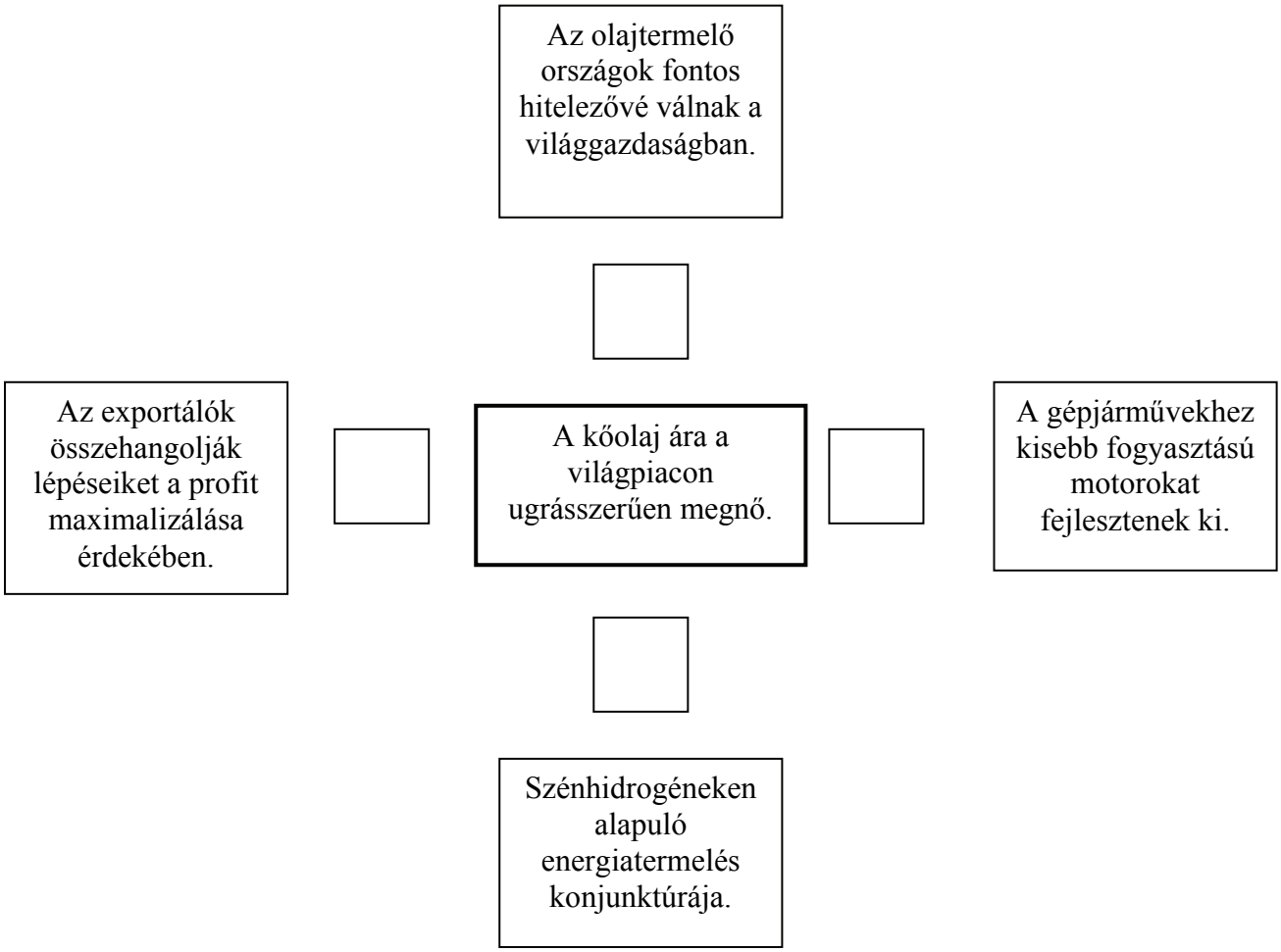
1. A vásárlás időpontját jelölő betű: .....
2. Az eladás időpontját jelölő betű: .....

2 pont	

7 pont	

12. Oldja meg a kőolaj-árrobbanással kapcsolatos feladatot!

a) Alkosson logikai kapcsolatokat úgy, hogy rajzoljon az üres négyzetekbe egy-egy nyilat, amely az októl az okozat irányába mutat!



4 pont

b) Mikor következett be az első kőolaj-árrobbanás? Karikázza be a helyes évszámot!

1979 1973 1982 1991

Melyik nemzetközi szervezet gazdasági súlyának megerősödésével járt ez együtt? Karikázza be a szervezet nevét!

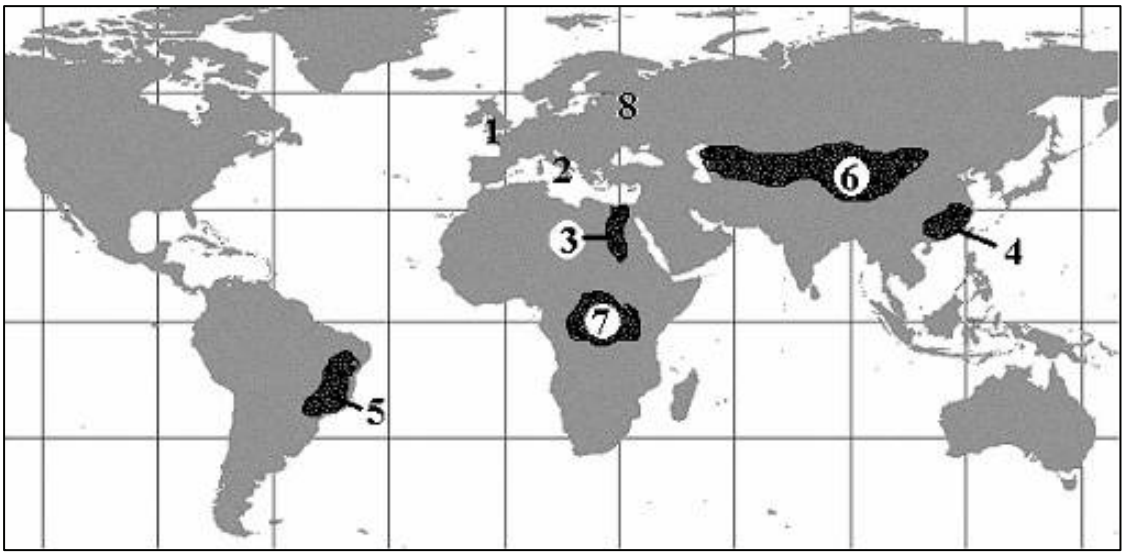
NAFTA ENSZ OPEC IMF

2 pont

6 pont

13. Oldja meg a mezőgazdaságra vonatkozó feladatot!

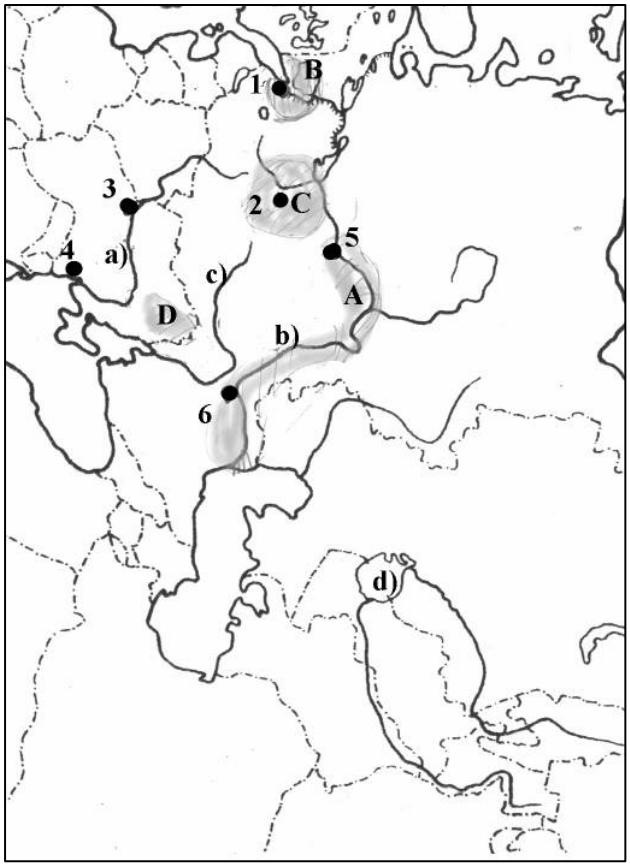
A számok a mezőgazdasági termelés egyes típusainak jellemző előfordulását jelölik. Írja a típusok neve mellé a megfelelő térképi számokat! *Egy típushoz csak egy számot írhat, de nem tud minden számot elhelyezni.*



Oázisgazdálkodás	
Árasztásos földművelés	
Ültetvényes gazdálkodás	
Mediterrán gazdálkodás	
Tejgazdaságok	
Nomád pásztorkodás	
Talajváltó gazdálkodás	

7 pont

14. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat!



a) Mely vízrajzi elemeket jelölik a térképvázlatban lévő kisbetűk?

a) .....

b) .....

c) .....

d) .....

4 pont	

b) Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt városokat!

1) ....

2) ....

3) ....

4) ....

5) ....

6) ....

6 pont	

c) Mely iparvidékeket jelölik a nagybetűk?

1) ....

2) ....

3) ....

4) ....

4 pont

d) Mely iparvidékre, illetve városra vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írja a megállapítás betűjelét a megfelelő város, vagy iparvidék után a **b)** illetve **c)** feladatrészben a vonalra!

a) Fontos ásványkincsei a kőolaj, a földgáz és a sófélék.
b) Hagyományos, feketekőszénre települt nehézipari körzet.
c) Történelmi műemlékeiről is ismert orosz tengeri kikötő, iparára a szakképzett munkaerőt igénylő ágazatok jellemzőek.
d) Ukrajna tengeri kapuja.
e) Az iparvidék kialakulásában a fogyasztópiac, a szakképzett munkaerő, a környék barnakőszene és a hagyományos textilipar egyaránt szerepet játszott.

5 pont

19 pont

15. Mely országokra vonatkoznak az alábbi állítások? Írja az ország betűjelét az állítások sorszáma elé! *Egy állítás csak egy országra vonatkozhat.*

A) Kína
B) India
C) Japán
D) Dél-Korea

..... 1. Szoftverfejlesztés, bérmunkában végzett szolgáltatás is jellemző a gazdaságára.

..... 2. Az 1970-es évektől a munkaigényes termékek gyártásának egy részét kihelyezte az olcsó munkaerővel rendelkező környező országokba.

..... 3. Az 1980-as évektől néhány kikötővárosban különleges gazdasági övezeteket hoztak létre.

..... 4. A világ legjelentősebb tőkeexportáló országa.

..... 5. A világon ebben az országban a legnagyobb a gazdasági növekedés üteme.

..... 6. Jelentős fűszertermelő és -exportáló ország.

..... 7. A lakosságnak közel a fele ma is a mezőgazdaságban dolgozik.

..... 8. Az ország K-i és Ny-i területén jelentősen különböznek a mezőgazdaság feltételei.

..... 9. Az ország lakosságának elenyésző része (kevesebb, mint 5%-a) foglalkozik mezőgazdasággal.

..... 10. Transznacionális vállalatai (Daewoo, LG, Samsung) ma már a világ számos országában hoztak létre leányvállalatokat.

..... 11. A britek vallási alapon felosztott gyarmati területén jött létre.

..... 12. Legjelentősebb hagyományos nehézipari vidéke az ország északkeleti részén, Ansan környékén alakult ki.

..... 13. Mezőgazdaságában a termésátlagok még napjainkban is alacsonyak.

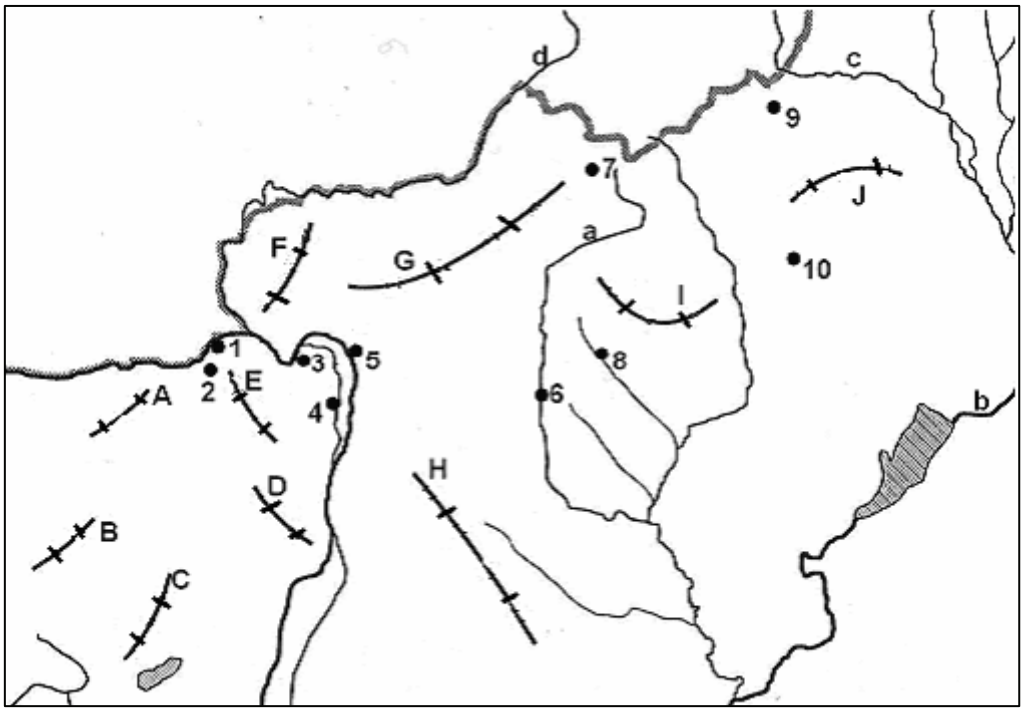
..... 14. Földünk egyik legnagyobb cukornádtermesztője.

..... 15. Az újonnan iparosodott országok első csoportjába, az úgynevezett „kis tigrisek” közé tartozik.

..... 16. „A felkelő Nap országaként” is gyakran emlegetik.

16 pont

16. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



a) Melyik hegységünkre vonatkoznak a megállapítások? Írja a térkép tájait jelölő nagybetűk közül a megfelelőt a megállapítás sorszáma elé! *Nem minden térképen szereplő betűhöz tartozik állítás, de egy betű többször is szerepelhet. Minden szám mellé csak egy betűt írhat.*

..... 1. A Variszkuszi-hegységképződéssel egy időben keletkezett hegység.

..... 2. Nyugati részén üledékes, keleti részén vulkáni kőzetekből felépülő alacsony középhegység.

..... 3. Kiterjedt erdőségekkel rendelkező, főként andezitből álló hegység. Ritkán lakott, települései csak a peremi medencékben alakultak ki.

..... 4. Vulkáni eredetére utalnak ásványviz-forrásai (csevicék) és jelentős ércvagyona.

..... 5. A legnagyobb átlagmagasságú hegységünk.

..... 6. Egykor jelentős bauxitbányáit a gazdaságtalan kitermelés miatt mára már bezárták.

..... 7. A vetődéses formakincs legszebb hazai példáit felvonultató hegység.

..... 8. 1000 méternél magasabb tengerszint feletti magasságú csúcs található a területén.

8 pont	

b) Karikázza be az idősebbet jelölő betűt az alábbi, hegységet jelölő betűpárok közül!

1. C ————?———— E
2. F ————?———— J

2 pont	

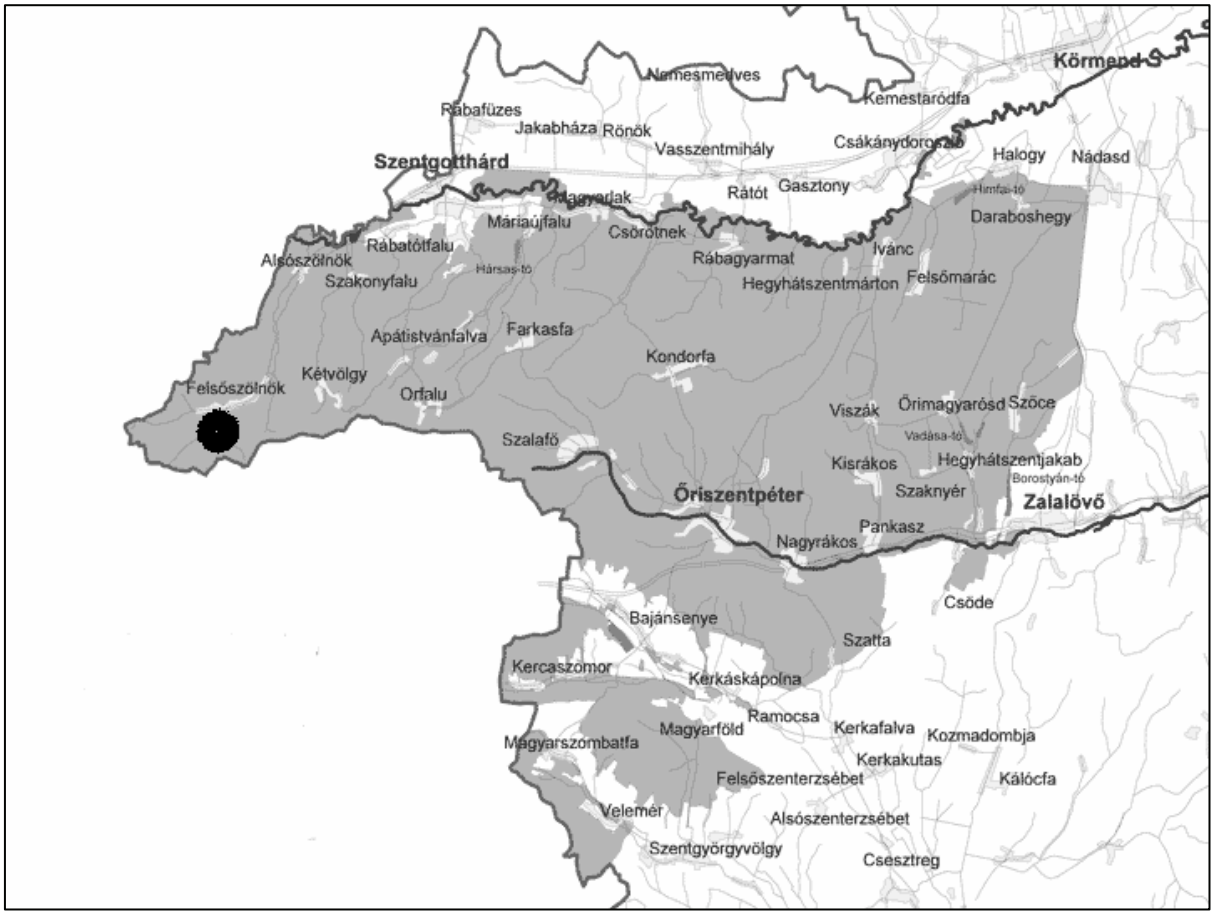
c) Mely városokat jelölik a térkép alábbi számai? Írja a város nevét a sorszám után!

1. .....
2. .....
5. .....
7. .....
9. .....

5 pont	

15 pont	

17. Az alábbi térképen hazánk legújabb, 2002-ben létesült nemzeti parkja látható. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



a) Nevezze meg, hogy melyik nemzeti parkunkról van szó!

.....

1 pont

b) A térképen Felsőszölnök mellett fekete pont jelöli a nemzeti park legmagasabb pontját, az úgynevezett Hármashatárt (387 m). Mely három ország találkozása miatt nevezték el így ezt a pontot?

.....

3 pont

c) Nevezze meg a terület legjellegzetesebb talaját! .....

1 pont

A földrajzi adottságok befolyásolták az itteni jellegzetes településszerkezet kialakulását. Az egykori őrállók a dombok tetején, erdei irtásokon alakították ki településeiket.

d) Hogyan nevezzük e jellegzetes településeket? .....

1 pont

e) Mi az oka annak, hogy a települések többnyire a dombokon találhatók?

.....

.....

1 pont

f) Mely két megye osztozik a nemzeti park területén?

....

2 pont

9 pont

A feladatlappal elérhető összes pontszám:	***200 pont***	

feladat sorszáma	maximális pontszám	elért pontszám
1.	10	
2.	15	
3.	10	
4.	17	
5.	13	
6.	12	
7.	15	
8.	8	
9.	9	
10.	12	
11.	7	
12.	6	
13.	7	
14.	19	
15.	16	
16.	15	
17.	9	
ÖSSZESEN	**200**	
A vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	pontszáma	programba beírt pontszám
Földrajzi ismeretek és képességek — feladatsor **Írásbeli vizsgarész**		

javító tanár

Dátum: .....

jegyző

Dátum: .....